Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใด ๆ ถ้าหากว่า $n(A \cup B \cup C) = 100$, $n((B \cap A') \cap (B - C)) = 19$, $n(A - (B \cup C)) = 14$ และ $n\big((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup ((B \cap C) - A)\big) = 50$ จงหา $n(C - (A \cup B))$

2. กำหนด $y = \sqrt{x}$ ให้ a คือความชันของเส้นตรง l ซึ่งสัมผัสเส้นโค้ง y ที่จุด $x = 4$ และ $(0, b)$ คือจุดตัดแกน y ของเส้นตรง l จงหาค่าของ $4a + b$

3. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน และ $f(1) = 2023$ และกำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 1 ถ้า $f(1) + f(2) + ... + f(n) = n^2 f(n)$ และ $f(2023) = \frac{a}{b}$ โดยที่ ห.ร.ม. ของ a และ b มีค่าเท่ากับ 1 อยากทราบว่า a^b มีค่าเท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 2x + 2$ และ $f(x)$ กับ $g(x)$ ต่อเนื่องกันที่จุด $x = 0$ จงหาว่า k มีค่าเท่าใด โดยที่ $g(x) = \begin{cases} k\left(\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}\right) & ; x \neq 0 \\ 2f(x) & ; x = 0 \end{cases}$

5. หากกำหนดให้ $z = \frac{3+4i}{2+3i}$ จงหาค่าประมาณของ $(|z|)^2$ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

6. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} x+y & -1 \\ 2x-y & x-3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+5y & y-1 \\ 2 & 2y+x \end{bmatrix}$ จงหาค่าของ det(3A)

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

7. กำหนดให้ $X=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix}$ และ $Y=\begin{bmatrix} x_1+3y_1-2z_1 & x_2+3y_2-2z_2 & x_3+3y_3-2z_3 \\ 4y_1 & 4y_2 & 4y_3 \\ 2z_1 & 2z_2 & 2z_3 \end{bmatrix}$

ถ้า $\det(X)=5$ แล้ว $\det(Y)$ มีค่าเท่าใด เมื่อ $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3, z_1, z_2$ และ z_3 เป็นจำนวนจริง

8. กำหนดให้เมทริกซ์ $A=\begin{bmatrix} x & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & y \end{bmatrix}$ จงหาค่าสัมบูรณ์ของ $\det(A)$ โดยที่ $M_{12}=1$ และ $C_{33}=5$

9. กำหนดให้เวกเตอร์ $A=\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $C=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ จงหาค่าของ $[|\overline{AB}-2\overline{BC}+\overline{AC}|]^2$

10. กำหนดให้ $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ โดยที่ $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}$ $\vec{v}=2\vec{i}-\vec{j}$ และ $\vec{w}=2\vec{i}-\frac{1}{2}\vec{j}$ จงหาค่าของ $x+y$ เมื่อ $\vec{u}\cdot\vec{w}>0$ $|\vec{u}|=\sqrt{125}$ และ $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. มหาวิทยาลัยสำรวจความสนใจของนักศึกษาหนึ่งพันคนในการเลือกพรรคการเมือง พบว่าใน 1 คน จะชอบอย่างน้อย 1 ใน 3 พรรคนี้ ได้แก่ พรรคก้าวไป พรรคเพื่อใคร และพรรครวมใครสร้างชาติ โดยมีคนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไป พรรคเพื่อใคร และพรรครวมใครสร้างชาติจำนวน 350 430 และ 550 คน ตามลำดับ ในขณะที่มี 290 คนชอบทั้งพรรคก้าวไปและพรรคเพื่อใคร 270 คนชอบทั้งพรรคเพื่อใครและพรรครวมใครสร้างชาติ และ 200 คนชอบพรรคก้าวไปและรวมใครสร้างชาติ อยากทราบว่าคนที่ชอบทั้ง 3 พรรคมีกี่คน

12. โชว์รูมรถแห่งหนึ่งเปิดจำหน่ายทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน โดยสามารถทำกำไรจากรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่ารถยนต์น้ำมันอยู่คันละ 1 ล้านบาท ถ้าหากต้นปี 2566 ที่ผ่านมา โชว์รูมรถแห่งนี้ขายรถยนต์ทั้งสองประเภทรวมกันได้ 26 คัน และมีกำไรรวมทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยกำไรจากการขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 2 เท่าของรถยนต์น้ำมัน อยากทราบว่าโชว์รูมแห่งนี้ขายรถยนต์ไฟฟ้าไปได้ทั้งหมดกี่คัน

13. จากการสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 500 คน พบว่า

- เป็นนักเรียนชายจำนวน 230 คน
- เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 100 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียนหญิง 30%
- จำนวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 30 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชาย 70%
- จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์จำนวน 20 คน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 15 คน

จงหาจำนวนนักเรียนหญิงที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์

14. ในการจัดการแข่งขัน Walk Rally ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำรถของตนเองมาติดสติ๊กเกอร์หมายเลขที่มีตั้งแต่เลข 1 ถึง 10 โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ประธานการแข่งขันจะสุ่มหยิบหมายเลขขึ้นมา 3 ใบ ถ้าความน่าจะเป็นที่ประธานจะหยิบหมายเลขขึ้นมาได้หมายเลขที่มีค่ามากที่สุดที่ยกกำลังสองแล้วมีค่ามากกว่าผลบวกของกำลังสองของอีก 2 หมายเลข แต่หมายเลขนั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าผลบวกของหมายเลขที่เหลือ ซึ่งสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่า $\frac{a}{b}$ จงหาค่าของ $a+b$

15. มีรถ 5 คันที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยใน 5 คันนี้มีรถสปอร์ตอยู่ 1 คัน และที่เหลือเป็นรถธรรมดา ซึ่งรถทั้งหมดจอดเรียงกันอยู่ในที่จอดรถ 5 ที่พอดี โดยที่ที่จอดรถริมสุดทั้งสองข้างจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อจอดรถสปอร์ต ซึ่งรถสปอร์ตจะต้องจอดริมด้านใดด้านหนึ่งเสมอ จงหาว่าจะมีวิธีการจอดรถทั้งหมดกี่วิธี

16. จากการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในร้านค้าแห่งหนึ่ง ได้ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ a, 6, 8, 9, 10, 11, c, c, 14, b พบว่าพิสัยของข้อมูลเท่ากับ 14 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10 และฐานนิยมเท่ากับคำตอบของสมการ $\sqrt[3]{2x+4}=\sqrt[3]{7\log_2 16}$ จงหาผลรวมของข้อมูล a และ b

17. ผู้สมัครนายแบบกลุ่มหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยความสูงเป็น 170 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 เซนติเมตร ถ้ากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนายแบบ โดยกำหนดเกณฑ์ค่ามาตรฐานของความสูงเป็น 1.5 จงหาว่านายแบบจะต้องมีความสูงอย่างน้อยกี่เซนติเมตร

18. จากผลการสำรวจคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 8 คน เป็นดังนี้ 10, 12, 13, 15, 16, x, 23, 24 ถ้าควอไทล์ที่ 3 ของคะแนนสอบของนักเรียนเป็น 21.75 จงหาค่าของ x^2

19. สถาบันกวดวิชาออนดีไลท์เปิดรับสมัครนักเรียนในช่วงปิดเทอม โดยมีการเก็บข้อมูลการสมัครของจำนวนนักเรียนที่มาสมัครในวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 พบว่าเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่งจำนวนนักเรียนในวันที่ 1 มี 4 คน และในวันที่ 5 มีจำนวน 5,184 คน อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียนวันที่ 2 ถึงวันที่ 4 มีค่าเท่ากับเท่าใด

20. เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มีการแบ่งเซลล์ครั้งแรกเป็น $\frac{2}{3}$ ครั้งที่สองแบ่งเซลล์เป็น $\frac{2}{9}$ และครั้งที่สามแบ่งเซลล์เป็น $\frac{2}{27}$ และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จงหาว่า 10 เท่าของจำนวนเซลล์ของเชื้อไวรัสทั้งหมดคือเท่าใด

21. ทวีได้คำใบ้รหัสเปิดกล่องสมบัติเป็นเลขสองหลัก ที่มาจากการสลับหลักของสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ไม่มีตัวแปร x จากการกระจายพหุนาม $(x^2+\frac{2}{x})^3$ ทวีจะต้องใส่รหัสใดจึงจะสามารถเปิดกล่องสมบัติได้

22. กำหนดให้เริ่มต้นเชื้อราที่อยู่ในขนมปังมีจำนวน 500 เซลล์ โดยทุก ๆ ชั่วโมงจะมีเซลล์เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 8 ชั่วโมง จะมีจำนวนเชื้อราที่อยู่ในขนมปังทั้งหมดกี่พันล้านตัว

23. ในการเดินขึ้นเขา นายต่อเดินทางด้วยอัตราเร็ว 3 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อนายต่อเดินทางไปแล้ว $1\frac{1}{3}$ ชั่วโมง นายตั้มจึงออกเดินทางตามรอยนายต่อโดยชั่วโมงแรก นายตั้มเดินทางได้ $3\frac{4}{5}$ กิโลเมตร ชั่วโมงที่สองเดินทางได้ 4 กิโลเมตร ชั่วโมงที่สามเดินทางได้ $4\frac{1}{5}$ กิโลเมตร และชั่วโมงที่สี่เดินทางได้ $4\frac{2}{5}$ กิโลเมตร จงหาว่านายตั้มจะเดินทันนายต่อเมื่อเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมง

24. มีเชือกยาว 400 เมตร หากต้องการนำมาล้อมรอบพื้นที่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่า ๆ กัน จำนวนสี่แปลง อยากทราบว่าแต่ละแปลงจะต้องมีด้านกว้างเท่าไหร่เพื่อให้ได้พื้นที่มากที่สุด

25.

เหตุ – 1. คนขยันทำงานทุกคนเป็นคนรวย	ผล – นายรุจเป็นคนรู้จักเก็บออม
2. คนรวยทุกคนเป็นคนรู้จักเก็บออม	
3. นายรุจเป็นคนขยันทำงาน	

กำหนดให้ สมเหตุสมผล ตอบ 1 และ ไม่สมเหตุสมผล ตอบ 0

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. สมการวงกลม $x^2 + 4x + 1 = - y^2 - 6y + 4$ จงหา $2^{\sqrt{r+3}}$

27. กำหนดเอกภพสัมพัทธ์คือจำนวนจริง และให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ $x^{\log_3 x^2} = \frac{27}{x}$ และ B เป็นเซตคำตอบของสมการ $\log_3 x^x = \frac{x}{2}$ จงหาว่าผลคูณของทุกสมาชิกในเซต $A \cup B$ เท่ากับเท่าใด

28. กำหนดให้ $-0.1 < x - 2 < 0.1$ ถ้า a เป็นจำนวนที่มากที่สุด และ b เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับสมการ $a < x^2 + 3x - 5 < b$ จงหาค่าประมาณของ $a + b$ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

29. บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นปรับลดราคารถทุกรุ่นลงปีละ 10% หากในปี 2023 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งมีราคา 1 ล้านบาท อยากทราบว่าอีกกี่ปีรถรุ่นดังกล่าวจึงจะมีราคาต่ำกว่า 6 แสนบาทเป็นปีแรก

30. กำหนดให้ $i^2 = -1$ และ Z แทนจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ $i|Z| = 13 + 12i - \bar{Z}$ ถ้า A แทนส่วนจินตภาพของ Z แล้ว $24A$ เท่ากับเท่าใด